

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ
Лабораторная работа №3

Выполнил: студент группы
РИС-25-36
Кириленко В.Г.
Принял: Варенцов Д.А.

Пермь, 2026

1 Цель работы

Практика в организации итерационных и арифметических циклов.

2 Постановка задачи

2.1 Общая постановка

Для x , изменяющегося от a до b с шагом $(b - a)/k$, вычислить функцию $f(x)$, используя её разложение в степенной ряд, в двух случаях:

- 1) для заданного числа слагаемых n - результат SN ;
- 2) для заданной точности $\varepsilon = 0,0001$ - результат SE .

Для сравнения найти точное значение функции Y , вычисленное стандартными средствами. Результаты расчётов вывести в виде таблицы, где для каждого значения параметра x печатается четыре числа: X , SN , SE , Y .

2.2 Вариант 9

Функция: $y = \frac{1}{4} \cdot \ln((1 + x)/(1 - x)) + \frac{1}{2} \cdot \operatorname{arctg}(x)$.

Диапазон изменения аргумента: $0,1 \leq x \leq 0,8$; $n = 3$; точность $\varepsilon = 0,0001$.

Разложение функции в степенной ряд:

$$S = x + x^5/5 + \dots + x^{(4n+1)}/(4n+1)$$

где $a(n) = x^{(4n+1)}/(4n+1)$ - общий член ряда, $n = 0, 1, 2, \dots$. Ряд получается сложением разложений $\frac{1}{2} \cdot \ln((1+x)/(1-x)) = x + x^3/3 + x^5/5 + \dots$ и $\frac{1}{2} \cdot \operatorname{arctg}(x) = (x - x^3/3 + x^5/5 - \dots)/2$: члены с x^3 и x^7 взаимно уничтожаются, остаются степени x с показателями $4n+1$.

Слагаемые ряда связаны рекуррентным соотношением: $a(n+1) = a(n) \cdot x^4 \cdot (4n+1)/(4n+5)$, первое слагаемое $a(0) = x$. Рекуррентное соотношение позволяет не вычислять степень $x^{(4n+1)}$ и избегать больших промежуточных чисел.

3 Задача - вычисление функции через степенной ряд

3.1 Анализ задачи

Входные данные: параметры вычисления $a = 0,1$ (начало диапазона), $b = 0,8$ (конец диапазона), $k = 10$ (количество отрезков), $n = 3$ (число слагаемых для SN), $\varepsilon = 0,0001$ (точность для SE) заданы константами в коде; ввод с клавиатуры не предусмотрен.

Выходные данные: для каждой из 11 точек x ($0,1; 0,17; \dots; 0,8$) - четыре вещественных числа: значение параметра X , суммы SN и SE, точное значение Y (все - тип double).

Классы входных данных:

x внутри диапазона сходимости ряда ($0,1 \leq x \leq 0,8$) - обычный случай;

$x = 0,8$ - крайняя точка диапазона, где слагаемые ряда убывают медленнее всего.

Классы выходных данных: SN и Y , совпадающие с высокой точностью (малые x); SN, заметно отличающееся от Y (большие x - фиксированного числа слагаемых не хватает); SE, отличающееся от Y не более чем на ε .

Исключительные ситуации: отсутствуют - диапазон x лежит внутри области сходимости ($|x| < 1$), знаменатели $(4n+5)$ и $(1 - x)$ в ноль не обращаются.

3.2 Алгоритм

1) Задать константы: $a = 0,1$; $b = 0,8$; $k = 10$; $n = 3$; $\varepsilon = 0,0001$. Вычислить шаг $h = (b - a)/k$.

2) Для каждого $x = a + i \cdot h$ ($i = 0 \dots k$) выполнить шаги 3–6.

3) Вычислить SN: положить $SN = 0$, $a = x$; повторить n раз: $SN += a$; $a = a \cdot x^4 \cdot (4j+1)/(4j+5)$, где j - номер выполненной итерации.

4) Вычислить SE: положить $SE = 0$, $a = x$, $j = 0$; пока $a \geq \varepsilon$: $SE += a$; $a = a \cdot x^4 \cdot (4j+1)/(4j+5)$; $j = j + 1$.

5) Вычислить точное значение $Y = \frac{1}{4} \cdot \ln((1+x)/(1-x)) + \frac{1}{2} \cdot \arctg(x)$.

6) Вывести строку: X, SN, SE, Y.

3.3 Проектирование

Вывод строки результатов выполняет функция PrintRes; вычисления (внешний цикл по точкам и два внутренних цикла суммирования) выполняются в методе Main. Диаграмма классов: программа состоит из единственного класса Program со статическими методами Main и PrintRes.

Функция	Назначение
void PrintRes(double x, double sn, double se, double y, int i)	Вывод строки таблицы результатов: X, SN, SE, Y для точки с номером i

3.4 Листинг программы

```
using System;

class Program
{
    static void PrintRes(double x, double sn, double se, double y, int i)
    {
        Console.WriteLine($"X{i+1} = {x}   SN{i+1} = {sn}   SE{i+1} = {se}   Y{i+1} = {y}\n");
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        const double minx = 0.1, maxx = 0.8;
        const int cntx = 10;
        const int n = 3;
        const double eps = 0.0001;
        const double step = (maxx - minx) / cntx;

        for (int i = 0; i <= cntx; i++) //взял 11 точек
        {
            double x = minx + i * step;
            double sn = 0;
            double an = x;
            for (int j = 0; j < n; j++) //вычисляем SN
            {
                sn += an;
                an = an * Math.Pow(x, 4) * (4 * j + 1) / (4 * j + 5);
            }
            double se = 0;
            double ae = x;
            int je = 0;
            while (ae >= eps) //вычисляем SE
            {
                se += ae;
                ae = ae * Math.Pow(x, 4) * (4 * je + 1) / (4 * je + 5);
                je++;
            }
            double y = 0.25 * Math.Log((1 + x) / (1 - x)) + 0.5 * Math.Atan(x);
            //вычисляем Y
            PrintRes(x, sn, se, y, i);
        }
    }
}
```

3.5 Результаты работы программы

Программа выводит 11 строк - по одной для каждой точки диапазона (шаг $h = 0,07$, значения округлены до шести знаков после запятой):

№	X	SN (n = 3 слагаемых)	SE ($\varepsilon = 0,0001$)	Y (точное значение)
1	0,10	0,100002	0,100000	0,100002
2	0,17	0,170028	0,170000	0,170028
3	0,24	0,240160	0,240159	0,240160
4	0,31	0,310576	0,310573	0,310576
5	0,38	0,381603	0,381585	0,381603
6	0,45	0,453775	0,453691	0,453777
7	0,52	0,527913	0,527913	0,527930
8	0,59	0,605261	0,605261	0,605350
9	0,66	0,687687	0,688034	0,688093
10	0,73	0,778003	0,779568	0,779653
11	0,80	0,880449	0,886593	0,886677

3.6 Объяснение результатов

- Во всех 11 строках SN и SE близки к точному значению Y, что подтверждает правильность разложения функции в ряд и организации циклов.
- При малых x (0,1–0,31) SN совпадает с Y до 9–12 знака: слагаемые ряда убывают быстро (каждое следующее меньше предыдущего в x^4 раз - при $x = 0,1$ в 10 000 раз), и трёх слагаемых достаточно с большим запасом.
- С ростом x слагаемые убывают медленнее, и отклонение SN от Y растёт: при $x = 0,8$ оно достигает 0,0062. Причина - фиксированное число слагаемых ($n = 3$) перестаёт зависеть от x : на границе диапазона ряду требуются другие слагаемые.
- SE во всех точках отличается от Y не более чем на $\varepsilon = 0,0001$ (максимальное отклонение около 0,000085) - итерационный критерий остановки «слагаемое $< \varepsilon$ » работает корректно во всём диапазоне.
- В строках $x = 0,52$ и $x = 0,59$ значения SN и SE совпали: при суммировании до точности четвёртое слагаемое оказалось меньше ε , поэтому SE накопил те же три слагаемых, что и SN.
- Число слагаемых, набираемых SE, растёт к границе диапазона: при $x = 0,1$ их одно, при $x = 0,8$ - семь. Это согласуется с теорией: чем ближе x к границе сходимости ряда, тем медленнее убывают слагаемые.

4 Заключение

В ходе лабораторной работы разработана программа вычисления функции через её разложение в степенной ряд двумя способами (арифметический цикл с заданным числом слагаемых и итерационный цикл с заданной точностью) со сравнением с точным значением функции. Получена практика в организации вложенных итерационных и арифметических циклов, использовании рекуррентных соотношений для вычисления члена ряда и стандартного класса Math.